

한국가스공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 신개념 고소작업 현장적용을 통한 비용절감 및 안전성 확보

소 관 부 서 ◆기지본부 ○부

조 치 부 서 ●처 ◎부

모 범 내 용

◆기지본부 ○부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 기계설비 정비 계획 수립 및 정비공사 설계 등 기계설비 유지보수 업무를 담당하며, ◆기지본부 하역암 5기에 대한 건전성 확보 차원의 계획정비를 [표 1]과 같이 시행하였다.

[표 1] ◆기지본부 하역암(5기) 계획정비 경과

구 분	2024년	2025년
하역제한기간	'24. 7월 ~ 9월 (연속 3개월)	'25. 5월, 7월 (불연속 2개월)
정비내용	- 하역암 5기 유압호스 교체 - 하역암 실린더 정비 - 근접센서 및 밸브 교체	- 하역암 스위블조인트 정비 - 갱웨이 실린더 정비 - 하역암 질소라인 개선

자료: 생산분야 종합감사 제출요구자료 “하역암 계획정비 진행경과” 재구성

2024년 하역암 계획정비의 경우 연속된 3개월의 하역제한 기간 내 정비작업 수행을 위하여 가설비계 설치 및 해체 공사(계약상대자: (주)□□, 계약기간: '24. 6. 5. ~ '24. 10. 11.)를 별도 발주하여 시행하였으며, 정비작업 중 가설비계가 콘크리트

바닥이 아닌 하역부두 그레이팅 상부에 설치됨에 따라 설치·해체에 장기간이 소요되고 추락·낙하의 위험이 상존하는 것을 확인하였다.

한편 2025년의 경우 하역제한 승인기준에 따라 본사 운영주관부서¹⁾는 ◆기지본부 하역암 계획정비 작업에 대하여 하역제한 기간을 2분할하여 시행토록 하였으며 이에 따라 분할된 하역제한 기간 내 시행되는 정비작업을 위하여 가설비계 설치 및 해체 중복 작업에 따른 고소 위험작업 증가, 작업 기간 및 비용 증가가 불가피하였다.

이에 ◆기지본부 ○부는 하역암 계획정비를 적기에 안정적·경제적으로 수행하고자 가설비계 사용과 맨케이지²⁾ 적용 방안을 [표 2]와 같이 검토하였다.

[표 2] 하역암 계획정비 고소작업 방안 검토

구 분	가설비계	맨케이지
작업기간	3주	당일
비 용	??	??*
안 전 성	설치·해체 시 추락 및 낙하 위험	작업 시 추락 위험
사용실적	대다수 고소작업 적용	전사 실적 없음

* 맨케이지 제작비용 ??, 고소작업대 및 중장비 사용료 ??

자료: 생산분야 종합감사 제출요구자료 “신개념 고소작업(맨케이지) 현장 적용” 재구성

맨케이지 방식의 경우 별도의 설치·해체 기간 없이 중장비를 사용하여 당일 작업이 가능하고, 소요비용이 절감되나, 당공사 현장에 적용 실적이 없고 작업 중 강풍에 의한 작업자 추락 및 작업공구류 낙하 등 위험요소가 존재하였다.

그리하여 ◆기지본부 ○부는 전사 최초 적용되는 맨케이지의 안전성 강화를

1) ●부-594('25.3.18.) “'25년 생산기지 하역제한작업 추진계획”

2) 공장, 공사현장에서 사람을 안전하게 인양하기 위하여 강철로 만들어진 사각형 탑승 설비

위한 ♣♣공단의 컨설팅 자문을 시행하여 수시 위험성평가를 시행하고, 맨케이지 관련 규정 점검 등 [표 3]과 같이 제작 및 작업 계획을 수립하였다

[표 3] ♣♣공단 자문 및 맨케이지 제작 계획

♣♣공단 자문 내용	제작 및 작업 계획(안)	
산업안전보건기준에 관한 규칙 제86조(탑승의 제한) 고소작업대 사용 불가지역 사용 가능	·연결장치 안전율 : 30 ·안전난간 높이: 1.2m(기준: 1m)	
산업안전보건기준에 관한 규칙 제163조(와이어로프 등의 안전계수) 연결장치 안전율 10 이상 적용	·상부 보강대 설치 (상부장애물 확인위한 Open 조치) ·중심잡이 Lug 설치(하부 4면) ·구조검토 및 비파괴 검사시행	
맨케이지에 대한 위험성평가 추가 필요	·풍속 5m/s 이상 시 작업금지 (기준:10m/s)	
풍속에 대한 작업기준 필요	·수시 위험성평가 시행	

자료: ◆기지본부-3065('25.4.24.) “25년 하역암 계획정비 위험성평가 결과보고” 및 생산분야 종합감사 제출요구자료 “신개념 고소작업(맨케이지) 현장 적용” 재구성

또한 당공사 안전부 및 계획정비 수행부서인 □□공사 <지사와 합동위험성평가·재평가를 시행하여 도출된 위험요인에 대한 위험성 감소대책을 수립하였고, 맨케이지 제작 완료 전 사전 동작테스트 실시 후 현장에 적용하였다.

위와 같이 현장여건에 따른 작업 안전성 및 공사비 절감을 위한 구체적인 검토를 통하여 가설비계 설치·해체 대비 고소 위험작업을 3주 단축하였고 약 ??원의 공사비용을 절감하였으며, 해당 맨케이지 적용 결과를 전 생산기지 본부에 공유하였다.

조치할 사항 **사장은**

위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서, 통보(모범사례)]

◆기지본부 ○부